準備安裝（SG6000）

StorageGRID

NetApp
February 20, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/storagegrid-116/sg6000/preparing-site-sg6000.html on February 20, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

準備安裝（SG6000） 1
準備站台（SG6000） 1
打開包裝箱（SG6000） 2
取得額外設備與工具（SG6000） 6
檢視應用裝置網路連線（SG6000） 7
收集安裝資訊（SG6000） 10

準備安裝（SG6000）

準備安裝StorageGRID VMware應用程式需要準備場地、並取得所有必要的硬體、纜線和工具。您也應該收集IP位址和網路資訊。

相關資訊

網頁瀏覽器需求

準備站台（SG6000）

安裝本產品之前、您必須確定您打算使用的場地和機櫃或機架符合StorageGRID 有關產品的規格。

步驟

1. 確認場地符合溫度、濕度、海拔高度範圍、氣流、散熱、 配線、電源和接地。如Hardware Universe 需詳細資訊、請參閱NetApp解決方案。
2. 確認您所在位置的SGF6060或120 V AC電源供應240 V AC電源、以供SGF6024使用。
3. 取得19吋（48.3公分）機櫃或機架以安裝此尺寸的機櫃（不含纜線）：

機櫃類型	高度	寬度	深度	最大重量
• E2860控制器機櫃*、適用於SG6060	6.87英吋（17.46公分）	17.66英吋（44.86公分）	38.25英英寸（97.16公分）	250磅（113公斤）
• SG6060的選購擴充櫃*（一或兩個）	6.87英吋（17.46公分）	17.66英吋（44.86公分）	38.25英英寸（97.16公分）	250磅（113公斤）
• EF570控制器機櫃*、適用於SGF6024	3.35英吋（8.50公分）	17.66英吋（44.86公分）	19.00英寸（48.26公分）	51・74磅（23.47公斤）
*每個應用裝置的SG6000-CN*控制器	1.70英吋（4.32公分）	17.32英吋（44.0公分）	32.0吋（81.3公分）	39磅（17.7公斤）

4. 決定裝置的安裝位置。

> 安裝E2860控制器櫃或選購的擴充櫃時、請從機架或機櫃的底部到頂端安裝硬體、以免設備翻倒。為確保最重的設備位於機櫃或機架底部、請將SG6000-CN-控制器安裝在E2860控制器機櫃和擴充櫃上方。

> 在進行安裝之前、請先確認設備隨附的0.5公尺光纖纜線或您所供應的纜線、是否足以進行規劃配置。

相關資訊

"NetApp Hardware Universe"

"NetApp 互通性對照表工具"

打開包裝箱（SG6000）

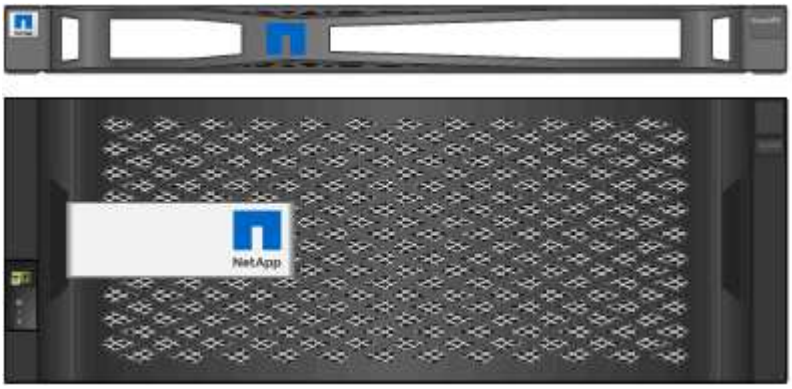
安裝StorageGRID 此產品之前、請先打開所有包裝箱的包裝、然後比較包裝單上的物品。

SG6060與SG6060X

- * SG6000-CN*控制器

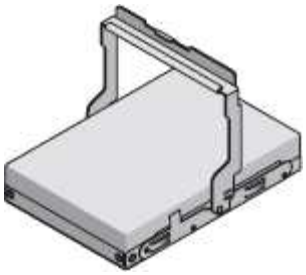
- 未安裝磁碟機的**E2860**控制器機櫃

- 兩個前擋板

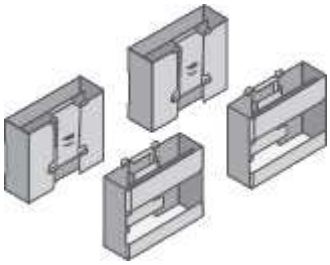


- 兩套軌道套件、附有指示

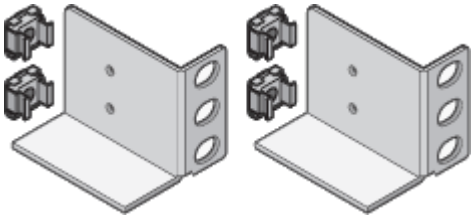
- * 60個磁碟機（2個SSD和58 NL-SAS）*



- 四個處理點

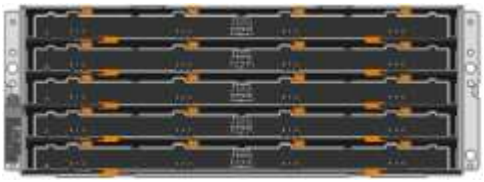


- 用於安裝方孔機架的後支架和鎖緊螺帽



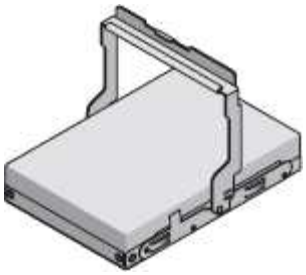
SG6060與SG6060X擴充櫃

- 未安裝磁碟機的擴充櫃



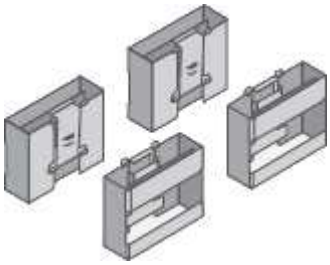
- 前擋板

- * 60 NL-SAS磁碟機*

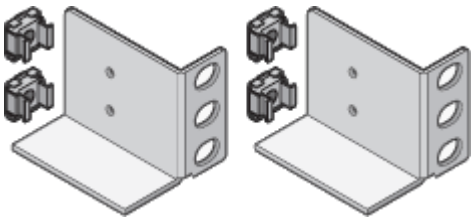


- 單一軌道套件附有說明

- 四個處理點



- 用於安裝方孔機架的後支架和鎖緊螺帽



SGF6024

- * SG6000-CN*控制器

- *安裝24個固態（Flash）磁碟機的EF570 Flash Array *

- 兩個前擋板

- 兩套軌道套件、附有指示

- 機櫃端蓋

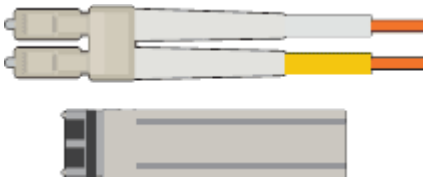
纜線與連接器

產品隨附StorageGRID 下列纜線和接頭：

- 您所在國家/地區的四條電源線

  您的機櫃可能有特殊的電源線、您可以使用這些電源線、而非產品隨附的電源線。

- 光纖纜線與**SFP**收發器



  四條光纖纜線用於FC互連連接埠

  四個SFP+收發器、支援16Gb/s FC

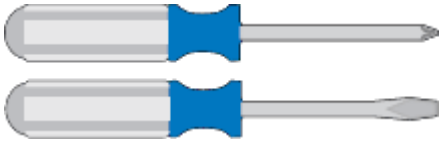
- 選購：兩條**SAS**纜線、用於連接每個**SG6060**或**SG6060X**擴充櫃

取得額外設備與工具（SG6000）

安裝StorageGRID 此產品之前、請先確認您擁有所需的所有額外設備和工具。

您需要下列額外設備來安裝及設定硬體：

- 螺絲起子

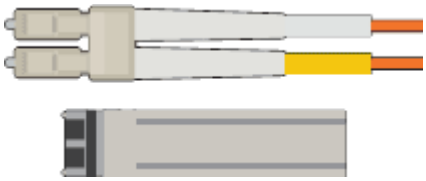


飛利浦編號2個螺絲起子

中型平口螺絲刀

- 電子化軟線帶

- 光纖纜線與**SFP**收發器



您需要下列其中一個選項：

  - 一至四條雙軸纜線或光纖纜線、適用於您打算在SG6000-CN.控制器上使用的10/25-GbE連接埠
  - 一到四個SFP+收發器、適用於10/25-GbE連接埠、如果您要使用光纖纜線和10-GbE連結速度
  - 如果您使用光纖纜線和25-GbE連結速度、則可使用10/25-GbE連接埠的一到四個SFP28收發器

- * RJ-45（Cat5/Cat5e/Cat6）乙太網路纜線*

- 服務筆記型電腦

支援的網頁瀏覽器

1-GbE（RJ-45）連接埠

- 選用工具

使用十字頭的動力鑽孔機

手電筒

60個磁碟機櫃的機械式起重

檢視應用裝置網路連線（SG6000）

安裝StorageGRID 此產品之前、您應該先瞭解哪些網路可以連線至應用裝置。

當您將StorageGRID 某個不完善的應用裝置部署為StorageGRID 位於整個系統的儲存節點時、您可以將其連接至下列網路：

- * Grid Network for StorageGRID Sfor Sfor Sfor *：Grid Network用於所有內部StorageGRID 的資訊流量。它可在網格中的所有節點之間、跨所有站台和子網路提供連線功能。網格網路為必填項目。
- 《**StorageGRID Administration Network for S**供 參考：管理網路》是一種封閉網路、用於系統管理與維護。管理網路通常是私有網路、不需要在站台之間進行路由傳送。管理網路為選用網路。
- * StorageGRID Client Network for Sfor Sfor Sfor *用戶端網路是開放式網路、用於存取用戶端應用程式、包括S3和Swift。用戶端網路可提供用戶端傳輸協定存取網格、因此網格網路可以隔離及保護。用戶端網路為選用項目。
- * SANtricity 《Management network for the Sfor the S廳System Manager* SANtricity 》（選用）：此網路可讓您存取儲存控制器上的《支援系統管理程式》、讓您監控及管理儲存控制器機櫃中的硬體元件。此管理網路可以與管理員網路StorageGRID 相同、也可以是獨立的管理網路。

  如果選用SANtricity 的無法連線到選用的「無法」使用SANtricity 某些功能、您可能無法使用某些功能。

- * SG6000-CN*控制器的BMC管理網路（選用）：此網路可存取SG6000-CN*中的底板管理控制器、讓您監控及管理SG6000-CN*控制器中的硬體元件。此管理網路可以與管理員網路StorageGRID 相同、也可以是獨立的管理網路。

  如果未連接選用的BMC管理網路、則部分支援與維護程序將更難執行。您可以讓BMC管理網路保持未連線、除非是為了支援目的而需要。

> 如需StorageGRID 有關鏈路的詳細資訊、請參閱_網格入門_。

相關資訊

收集安裝資訊（SG6000）

纜線應用裝置（SG6000）

SG6000-CN-控制器的連接埠連結模式

網路準則

SG6000-CN-控制器的連接埠連結模式

在設定SG6000-CN*的網路連結時、您可以使用連接埠連結連接至Grid Network和選用用戶端網路的10/25-GbE連接埠、以及連接至選用管理網路的1-GbE管理連接埠。連接埠連結功能可在StorageGRID 各個解決方案之間提供備援路徑、協助您保護資料。

相關資訊

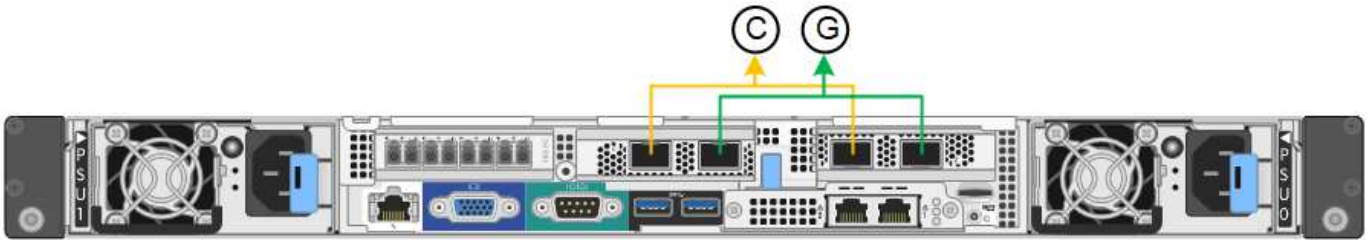
設定網路連結（SG6000）

10/25-GbE連接埠的網路連結模式

SG6000-CN-控制器上的10/25-GbE網路連接埠支援Grid Network和Client Network連線的固定連接埠連結模式或Aggregate連接埠連結模式。

固定連接埠連結模式

固定模式是10/25-GbE網路連接埠的預設組態。



標註	連結哪些連接埠
c	如果使用此網路、用戶端網路的連接埠1和3會連結在一起。

標註	連結哪些連接埠
G	連接埠2和4會連結至Grid Network。

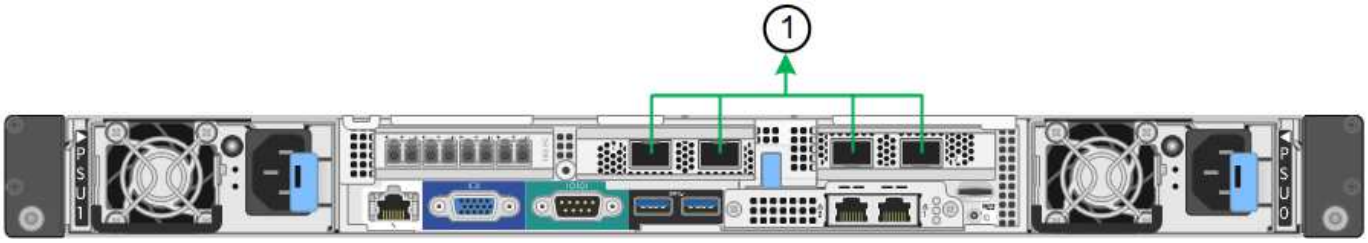
使用固定連接埠連結模式時、可使用主動備份模式或連結集合控制傳輸協定模式（LACP 802.3ad）連結連接埠。

- 在主動備份模式（預設）中、一次只有一個連接埠處於作用中狀態。如果作用中連接埠故障、其備份連接埠會自動提供容錯移轉連線。連接埠4提供連接埠2（Grid Network）的備份路徑、連接埠3則提供連接埠1（用戶端網路）的備份路徑。
- 在LACP模式中、每對連接埠會形成控制器與網路之間的邏輯通道、以提高處理量。如果一個連接埠故障、另一個連接埠會繼續提供該通道。處理量減少、但連線能力不受影響。

> 如果您不需要備援連線、則每個網路只能使用一個連接埠。不過、請注意StorageGRID 、安裝完功能表之後、Grid Manager會觸發警示、表示連結已關閉。由於此連接埠的目的是中斷連線、因此您可以安全地停用此警示。從Grid Manager中選擇* Alert **>** Rules 、選取規則、然後按一下Edit rule 。然後取消核取「*已啟用」核取方塊。

Aggregate連接埠連結模式

Aggregate連接埠連結模式可大幅增加每StorageGRID 個支援網的整體效能、並提供額外的容錯移轉路徑。



標註	連結哪些連接埠
1.	所有連接的連接埠都集中在單一LACP連結中、允許所有連接埠用於Grid Network和Client Network流量。

如果您打算使用Aggregate連接埠連結模式：

- 您必須使用LACP網路連結模式。
- 您必須為每個網路指定唯一的VLAN標記。此VLAN標記將新增至每個網路封包、以確保網路流量路由傳送至正確的網路。
- 連接埠必須連接至可支援VLAN和LACP的交換器。如果有多個交換器參與LACP連結、交換器必須支援多機箱連結集合群組（MLAG）或等效群組。
- 您必須瞭解如何將交換器設定為使用VLAN、LACP和MLAG或同等功能。

如果您不想使用全部四個10/25-GbE連接埠、可以使用一個、兩個或三個連接埠。使用一個以上的連接埠、可大幅提高當10/25-GbE連接埠故障時、部分網路連線仍可繼續使用的機率。

如果您選擇使用少於四個連接埠、請注意、安裝應用裝置節點後、可能會在Grid Manager中觸發*服務應用裝置連結當機*警示、表示纜線已拔下。您可以安全地停用觸發警示的此警示規則。從Grid Manager中選擇* alerts > Rules 、選取規則、然後按一下 Edit rRule 。然後取消核取「*已啟用」核取方塊。

1 GbE管理連接埠的網路連結模式

對於SG6000-CN-控制器上的兩個1-GbE管理連接埠、您可以選擇「獨立網路連結模式」或「主動備份網路連結模式」來連線至選用的管理網路。

在獨立模式中、只有左側的管理連接埠會連線至管理網路。此模式不提供備援路徑。右側的管理連接埠未連線、可用於暫用本機連線（使用IP位址169.254.0.1）

在主動備份模式中、兩個管理連接埠都會連線至管理網路。一次只有一個連接埠處於作用中狀態。如果作用中連接埠故障、其備份連接埠會自動提供容錯移轉連線。將這兩個實體連接埠結合成一個邏輯管理連接埠、可提供通往管理網路的備援路徑。

如果您需要在將1-GbE管理連接埠設定為「主動備份」模式時、暫時將SG6000-CN-控制器連線至本機、請從兩個管理連接埠拔下纜線、將暫時纜線插入右側的管理連接埠、然後使用IP位址169.254.0.1存取應用裝置。

標註	網路連結模式
答	這兩個管理連接埠都連結至連接至管理網路的一個邏輯管理連接埠。
我	左側連接埠已連線至管理網路。右側連接埠可用於暫用本機連線（IP位址169.254.0.1）。

收集安裝資訊（**SG6000**）

安裝及設定StorageGRID 此產品時、您必須做出決策、並收集有關乙太網路交換器連接埠、IP位址、連接埠和網路連結模式的資訊。

關於這項工作

您可以使用下列表格記錄連線至應用裝置的每個網路所需的資訊。這些值是安裝和設定硬體所需的值。

連線**SANtricity** 至儲存控制器上的「**NetApp**系統管理程式」所需的資訊

您必須將應用裝置中的兩個儲存控制器（E2800系列控制器或EF570控制器）連接至SANtricity 您將用於「Euse System Manager」的管理網路。控制器位於每個應用裝置中、如下所示：

- SG6060和SG6060X：控制器A位於頂端、控制器B位於底部。
- SGF6024：控制器A位於左側、控制器B位於右側。

所需資訊	控制器**A**的價值	控制器**B**的價值
乙太網路交換器連接埠您將連接至管理連接埠1（E2800A控制器上標示為P1、E2800B控制器上標示為0A）		
管理連接埠1的Mac位址（列印在E2800A控制器上連接埠P1附近的標籤上、E2800B控制器上的標籤0A上）		
DHCP指派的管理連接埠1 IP位址（如果在開機後可用） *附註：*如果您要連線至儲存控制器的網路包含DHCP伺服器、網路管理員可以使用MAC位址來判斷DHCP伺服器指派的IP位址。		
您計畫用於管理網路上應用裝置的靜態IP位址	對於IPV4： • IPV4位址： • 子網路遮罩： • 閘道： 對於IPv6： • IPv6位址： • 可路由的IP位址： • 儲存控制器路由器IP位址：	對於IPV4： • IPV4位址： • 子網路遮罩： • 閘道： 對於IPv6： • IPv6位址： • 可路由的IP位址： • 儲存控制器路由器IP位址：
IP位址格式	請選擇一項： • IPV4 • IPv6	請選擇一項： • IPV4 • IPv6
速度與雙工模式 *附註：*您必須確定SANtricity 適用於「系統管理程式」管理網路的乙太網路交換器已設定為自動協調。	必須： • 自動協商（預設）	必須： • 自動協商（預設）

將SG6000-CN-控制器連接至管理網路所需的資訊

管理員網路for支援功能是選用的網路、可用於系統管理和維護。StorageGRID應用裝置會使用SG6000-CN-控制器上的下列1-GbE管理連接埠來連線至管理網路。

所需資訊	您的價值
管理網路已啟用	請選擇一項： • 否 • 是（預設）
網路連結模式	請選擇一項： • Independent（預設） • 主動備份
左連接埠的交換器連接埠、圖中紅色圓圈（獨立網路連結模式的預設作用中連接埠）	
圖中紅色圓圈中右側連接埠的交換器連接埠（僅限主動備份網路連結模式）	
管理網路連接埠的Mac位址 附註： SG6000-CN-控制器正面的MAC位址標籤會列出BMC管理連接埠的MAC位址。若要判斷管理網路連接埠的MAC位址、您必須將* 2 新增至標籤上的十六進位數字。例如、如果標籤上的**MAC**位址以 09 結尾、則管理連接埠的**MAC**位址將以 0B*結尾。如果標籤上的MAC位址以*（*y*）FF*結尾、則管理連接埠的MAC位址將以*（*y*+1*）結尾。您可以在Windows中開啟「計算機」、將其設定為「程式設計師」模式、選取「Hex」、輸入MAC位址、然後輸入*+ 2 =*、輕鬆完成此計算。	
DHCP指派給管理網路連接埠的IP位址（如果在開機後可用） *注意：*您可以使用MAC位址來查詢指派的IP位址、藉此判斷DHCP指派的IP位址。	• IPV4位址（CIDR）： • 閘道：

所需資訊	您的價值
您計畫用於管理網路上應用裝置儲存節點的靜態IP位址 *注意：*如果您的網路沒有閘道、請為閘道指定相同的靜態IPv4位址。	• IPV4位址（CIDR）： • 閘道：
管理網路子網路（CIDR）	

連接及設定SG6000-CN-控制器上的10/25-GbE連接埠所需的資訊

SG6000-CN-控制器上的四個10/25-GbE連接埠、可連接StorageGRID 至「Se Grid Network」和選用的「Client Network」。

所需資訊	您的價值
連結速度	請選擇一項： • 自動（預設） • 10 GbE • 25 GbE
連接埠連結模式	請選擇一項： • 固定（預設） • Aggregate
連接埠1的交換器連接埠（固定模式的用戶端網路）	
連接埠2的交換器連接埠（適用於固定模式的Grid Network）	
連接埠3的交換器連接埠（固定模式的用戶端網路）	
連接埠4的交換器連接埠（適用於固定模式的Grid Network）	

將SG6000-CN-控制器連接至Grid Network所需的資訊

Grid Network for StorageGRID 效能不只是一項必要的網路、可用於所有內部StorageGRID 的資訊流量。應用裝置會使用SG6000-CN-控制器上的10/25-GbE連接埠、連接至Grid Network。

所需資訊	您的價值
網路連結模式	請選擇一項： • 雙主動備份（預設） • LACP（802.3ad）
已啟用VLAN標記	請選擇一項： • 否（預設） • 是的
VLAN標記（如果已啟用VLAN標記）	輸入介於0和4095之間的值：
網格網路的DHCP指派IP位址（如果在開機後可用）	• IPV4位址（CIDR）： • 閘道：
您計畫在Grid Network上用於應用裝置儲存節點的靜態IP位址 *注意：*如果您的網路沒有閘道、請為閘道指定相同的靜態IPv4位址。	• IPV4位址（CIDR）： • 閘道：
網格網路子網路（CIDR）	

將SG6000-CN-控制器連接至用戶端網路所需的資訊

Client Network for StorageGRID 推銷是選用的網路、通常用於提供用戶端傳輸協定存取網格。應用裝置會使用SG6000-CN-控制器上的10/25-GbE連接埠來連線至用戶端網路。

所需資訊	您的價值
用戶端網路已啟用	請選擇一項： • 否（預設） • 是的
網路連結模式	請選擇一項： • 雙主動備份（預設） • LACP（802.3ad）

所需資訊	您的價值
已啟用VLAN標記	請選擇一項： • 否（預設） • 是的
VLAN標記（如果啟用VLAN標記）	輸入介於0和4095之間的值：
用戶端網路的DHCP指派IP位址（如果在開機後可用）	• IPV4位址（CIDR）： • 閘道：
您計畫用於用戶端網路上應用裝置儲存節點的靜態IP位址 *附註：*如果已啟用用戶端網路、則控制器上的預設路由將使用此處指定的閘道。	• IPV4位址（CIDR）： • 閘道：

將SG6000-CN-控制器連接至BMC管理網路所需的資訊

您可以使用下列1-GbE管理連接埠來存取SG6000-CN-控制器上的BMC介面。此連接埠支援使用智慧型平台管理介面（IPMI）標準、透過乙太網路遠端管理控制器硬體。

所需資訊	您的價值
乙太網路交換器連接埠、您將連接至BMC管理連接埠（圖中圈出）	
BMC管理網路的DHCP指派IP位址（如果在開機後可用）	• IPV4位址（CIDR）： • 閘道：
您計畫用於BMC管理連接埠的靜態IP位址	• IPV4位址（CIDR）： • 閘道：

相關資訊

SG6000應用裝置中的控制器

檢視應用裝置網路連線（SG6000）

SG6000-CN-控制器的連接埠連結模式

纜線應用裝置（SG6000）

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。